

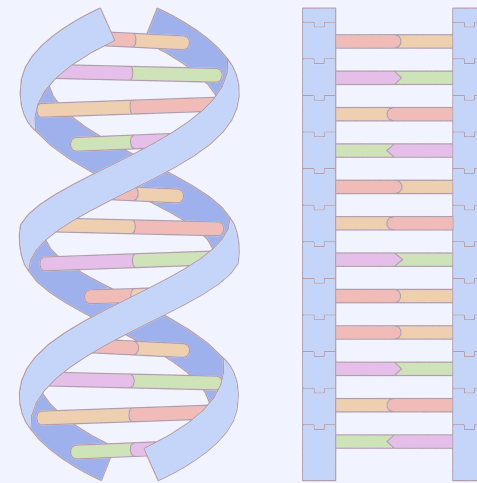
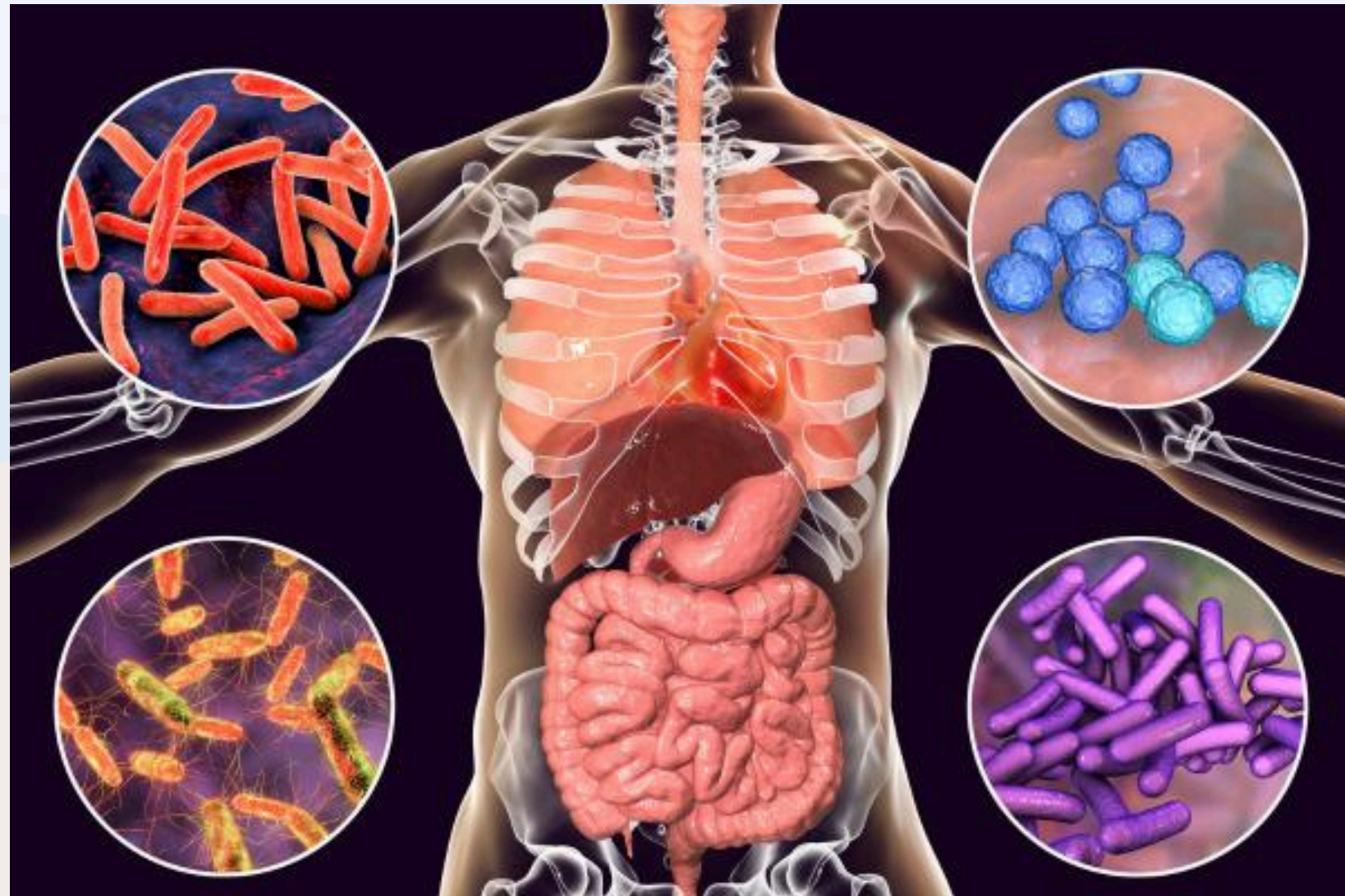
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN



Integrantes	
- Jiménez Gutiérrez Evelyn	
-Paez Zetina Salvador Adan	
- Carrillo Solórzano Nadine	
-Medel Zavala Ruth Hatziri	

Marco teórico

- La **biología molecular** es una ciencia que nos permite estudiar a los seres vivos a partir de su material genético (ADN). Gracias a estas herramientas, es posible analizar microorganismos que viven en diferentes ambientes, como el suelo o el cuerpo.



Microbioma

Es el conjunto de microorganismos que viven en un ambiente específico, son esenciales para la vida porque regula funciones como la digestión, la salud de los ecosistemas y el metabolismo. Pueden influir positiva o negativamente en el ambiente donde habitan.

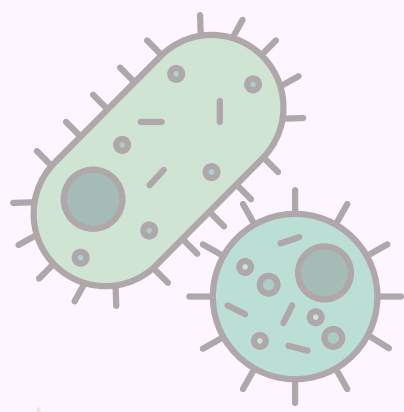
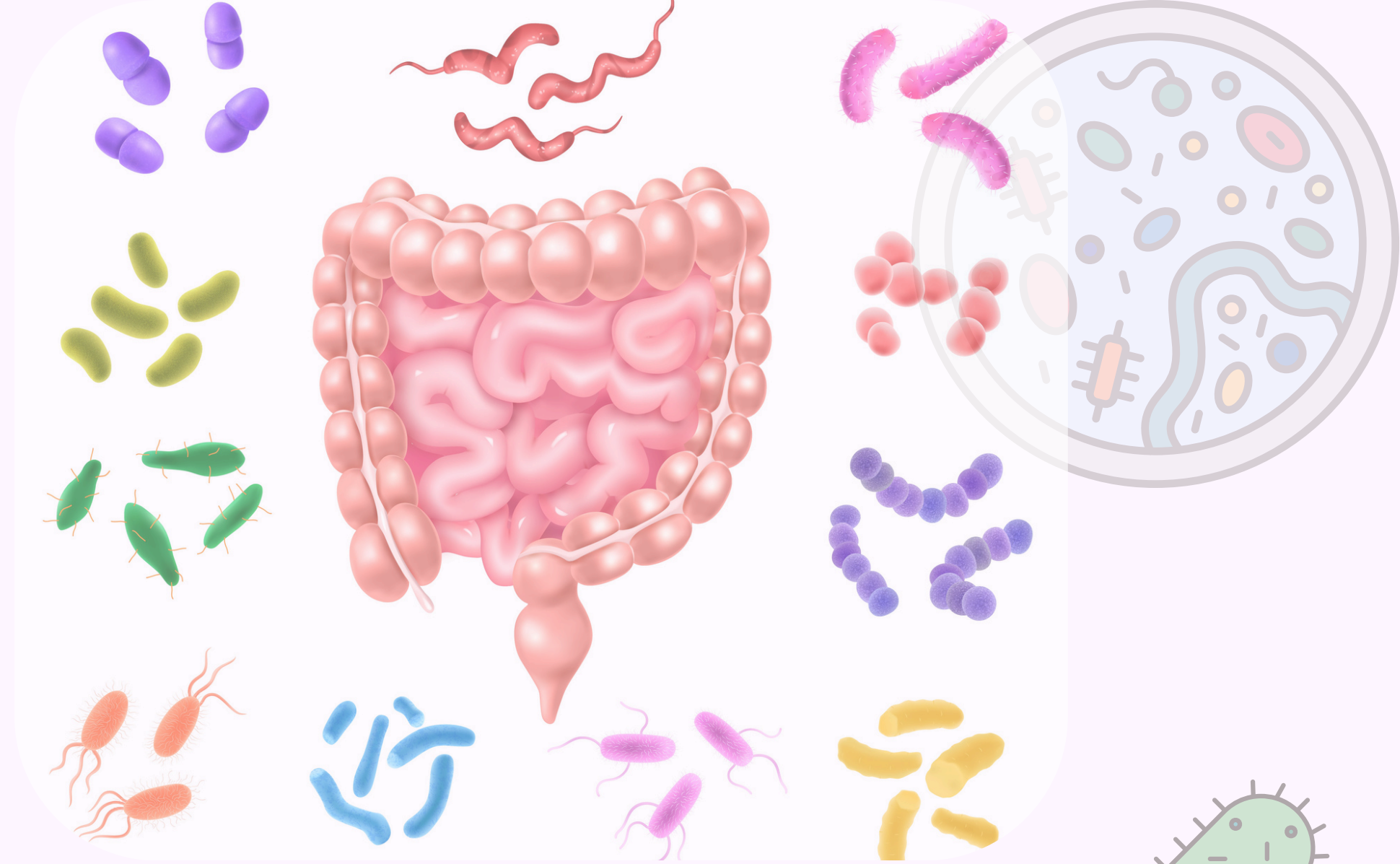


El microbioma **intestinal** ayuda a:

- Digestión de alimentos
- Producción de vitaminas
- Regulación del sistema inmunológico
- Protege frente a microorganismos dañinos.

La **Disbiosis** es un desequilibrio en el microbioma intestinal.

La disbiosis puede alterar funciones importantes del organismo.

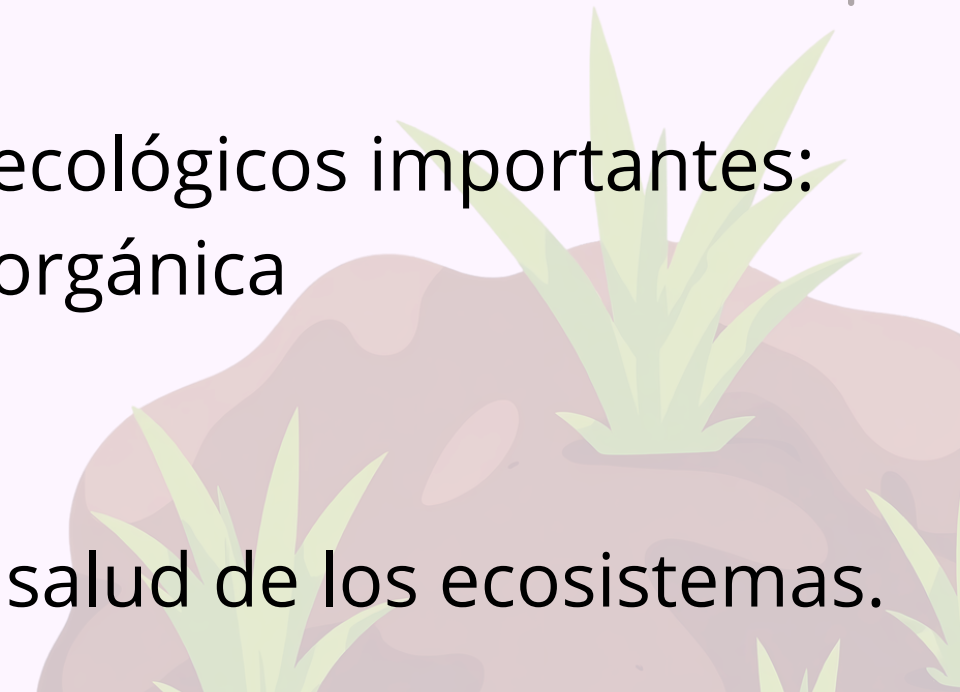
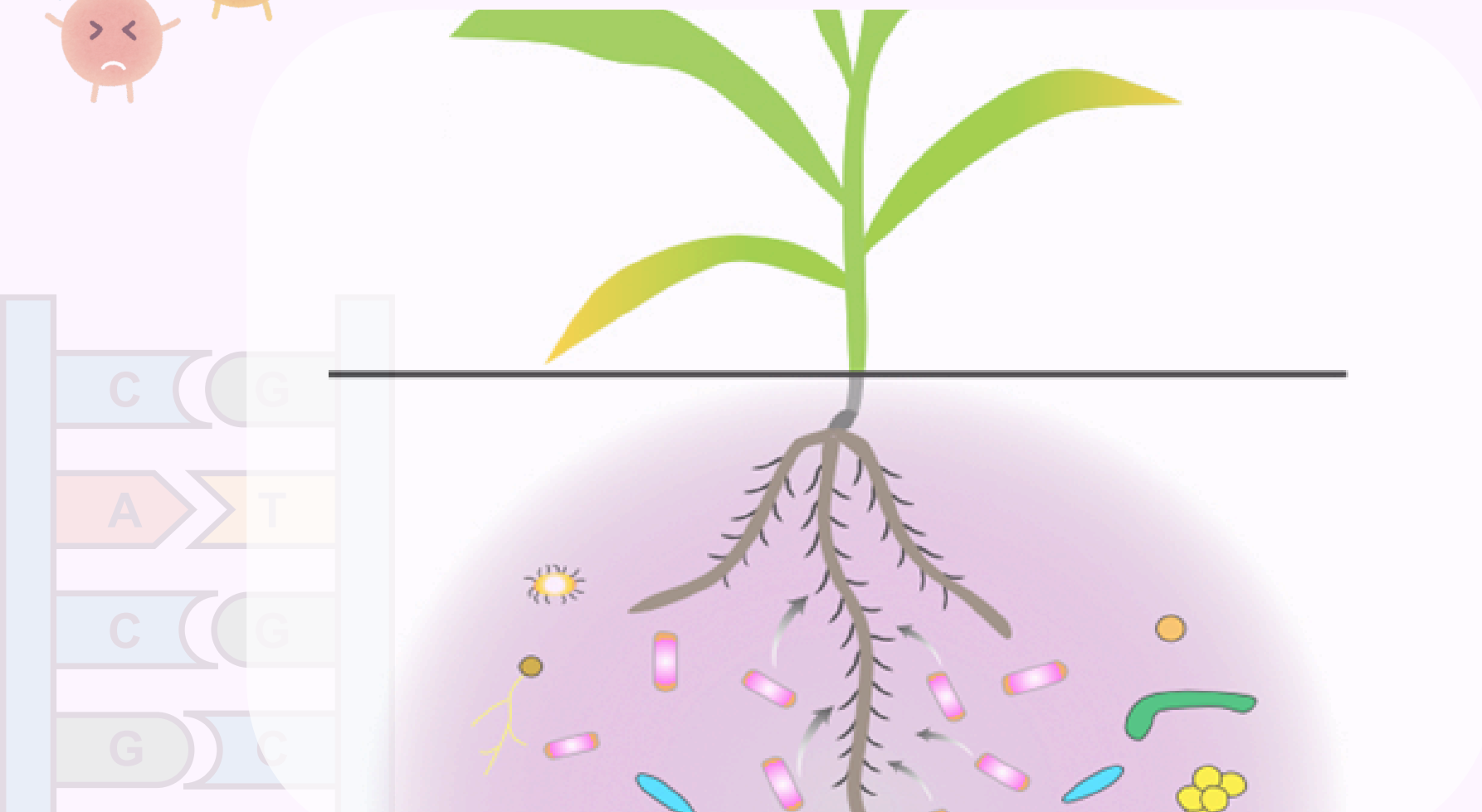


El **suelo** contiene una gran diversidad de microorganismos.

Estos participan en procesos ecológicos importantes:

- Descomposición de materia orgánica
- Reciclaje de nutrientes
- Fertilidad del suelo

Su estudio ayuda a evaluar la salud de los ecosistemas.

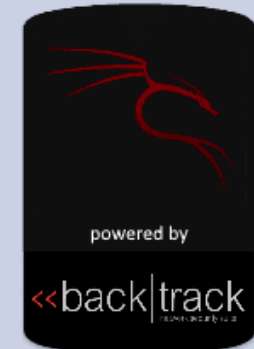
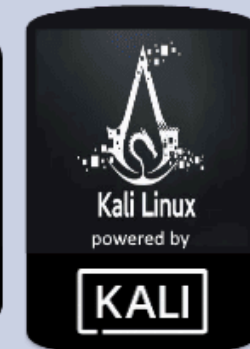
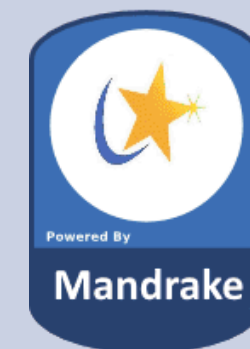
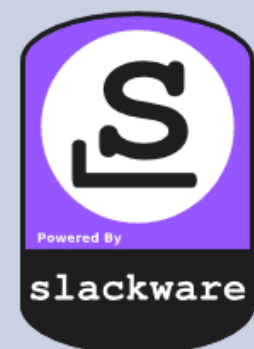
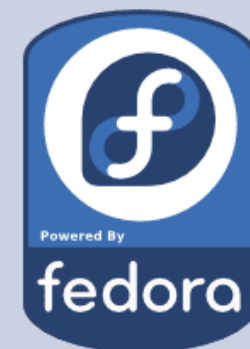
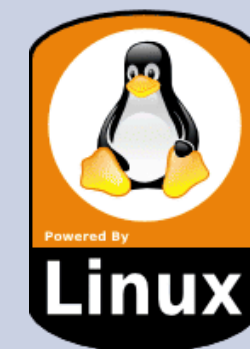
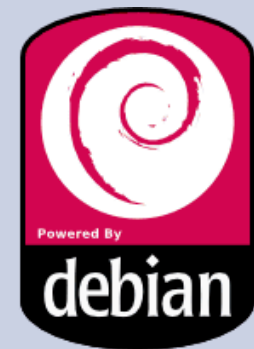


Bioinformática

Campo interdisciplinario que combina biología, ciencias computacionales, matemáticas y estadística para gestionar, analizar e interpretar grandes volúmenes de datos biológicos. Esta disciplina utiliza software y algoritmos para entender la estructura, función y evolución de moléculas como ADN, ARN y proteínas.

Linux

Sistema operativo de código abierto, creado por Linus Torvalds en 1991. Forma la base de la mayoría de servidores, superordenadores y dispositivos móviles. Se basa en un núcleo (Kernel) que gestiona el hardware, y se distribuye en diversas versiones como Ubuntu, Fedora o Mint.

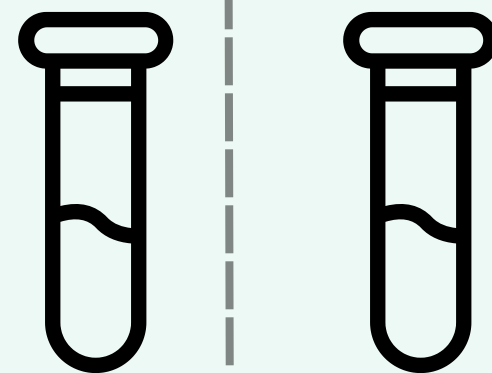


Colecta de muestras

Para la secuenciación es necesario tener un sitio de interés al que deseamos secuenciar, para esto necesitamos una muestra de el sitio de interés, para tomar la muestra es necesario evitar una fuente de contaminación biológica externa y tomar las medidas adecuadas.

Suelo

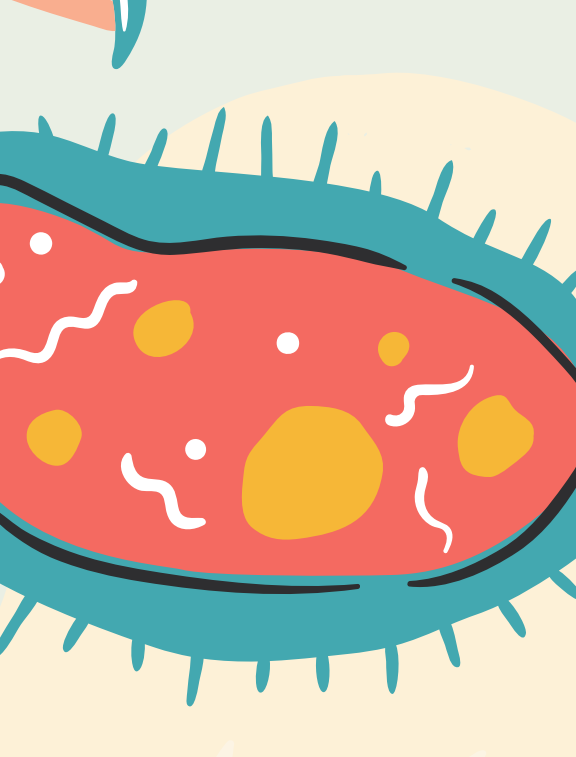
Para la toma del suelo se deben evitar areas que han sido alteradas, establecer la profundidad del suelo según el objetivo, se deben usar materiales de recolección esteriles y almacenar a -20° o en tampón tris-EDTA



Excremento

La toma de muestras de excremento debe de seguir un protocolo estandarizado para evitar la contaminación, así mismo se debe definir el objetivo del estudio, y evitar la contaminación cruzada con externos





Pregunta de investigación

¿Cuál es la composición de bacterias en muestras de interés clínico y ecológico?

Objetivo general

Identificar la diversidad de bacterias en muestras de importancia clínica y ecológica mediante la secuenciación masiva en paralelo del gen *16S rRNA*



Objetivos específicos

01.

Extraer ADN genómico de alta calidad

02.

Preparar y secuenciar bibliotecas del gen 16S rRNA para la identificación taxonómica de bacterias de interés clínico y ecológico

03.

Evaluar la calidad del llamado de bases de los datos de secuenciación masiva y filtrado de bases de baja calidad

04.

Evaluar la composición taxonómica de las bacterias de interés clínico y ecológico y su relación con las muestras analizadas

Metodología

— Extracción de ADN

Se realizó con el objetivo fue obtener el material genético de los microorganismos presentes.

- PCR

Se utilizó para amplificar regiones específicas del ADN. Esta técnica permite obtener millones de copias de un fragmento de interés.

— Gen 16S rRNA

Se trabajó con el gen *16S rRNA* para identificar bacterias. Las regiones V3–V4 permiten diferenciar distintos tipos bacterianos con buena precisión.

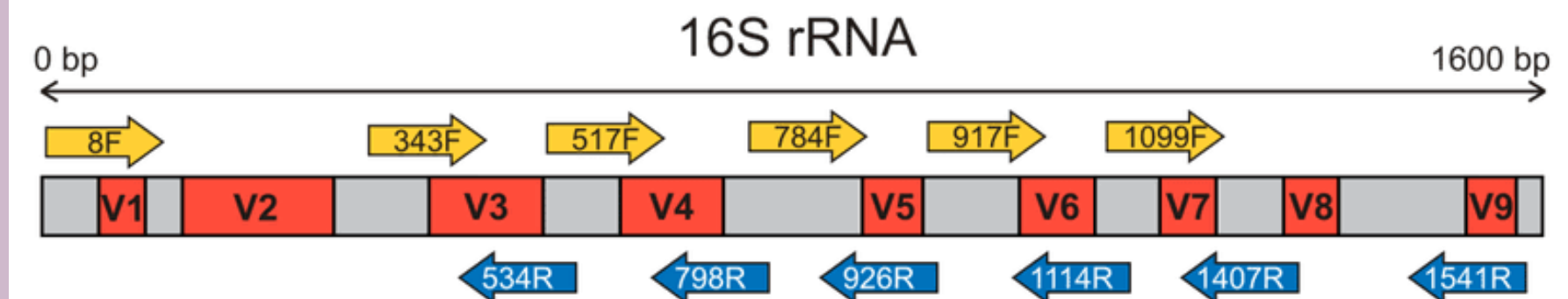
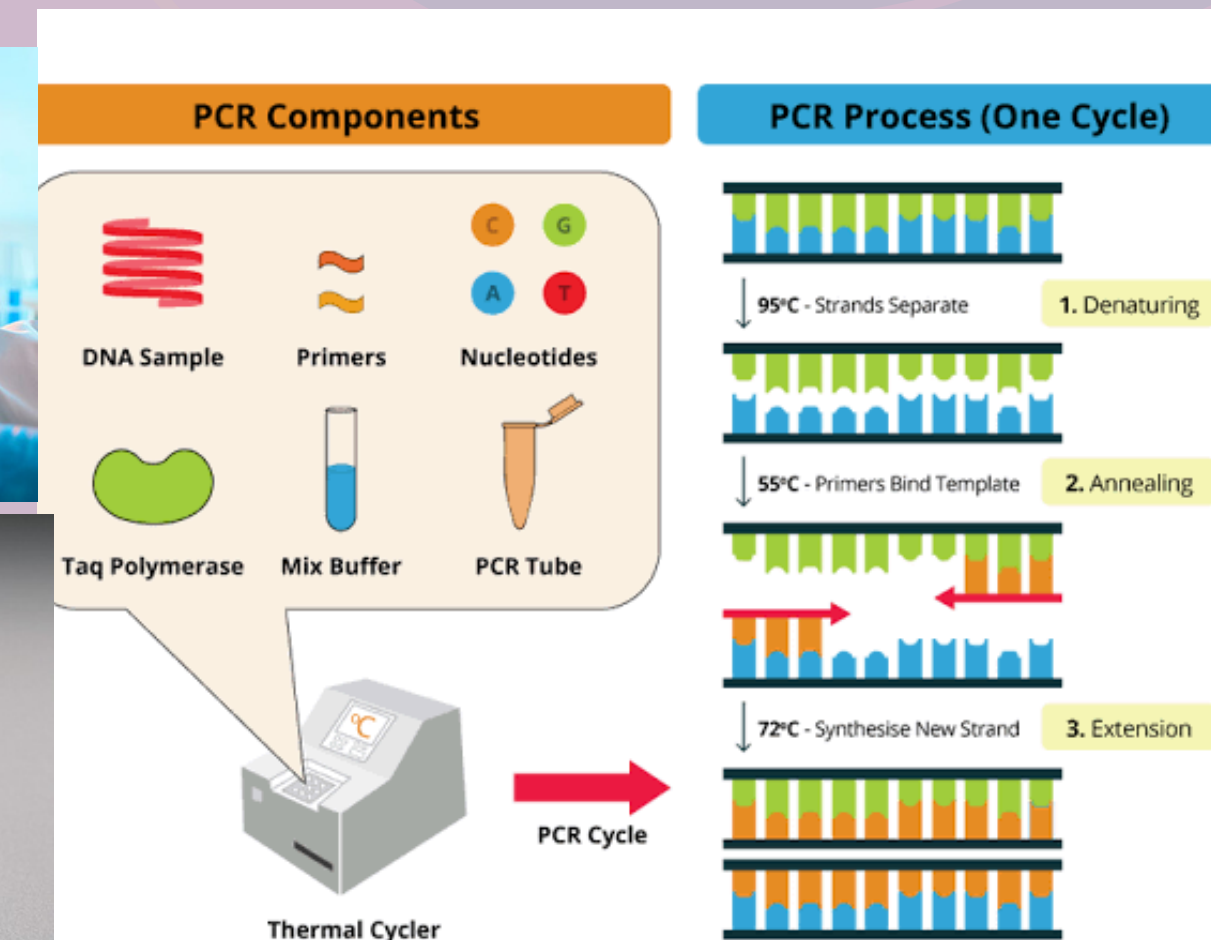
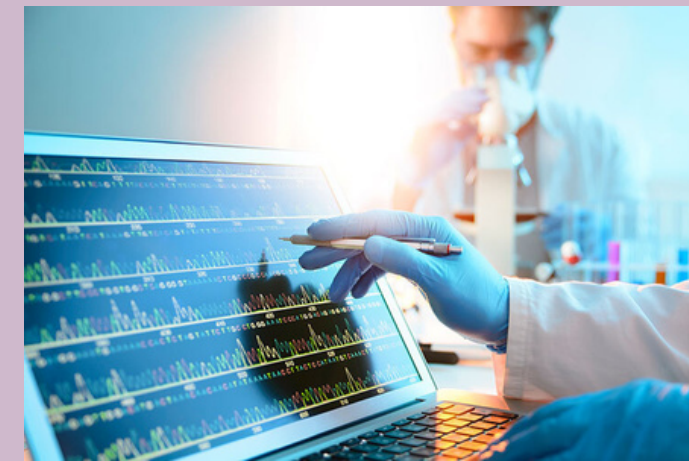
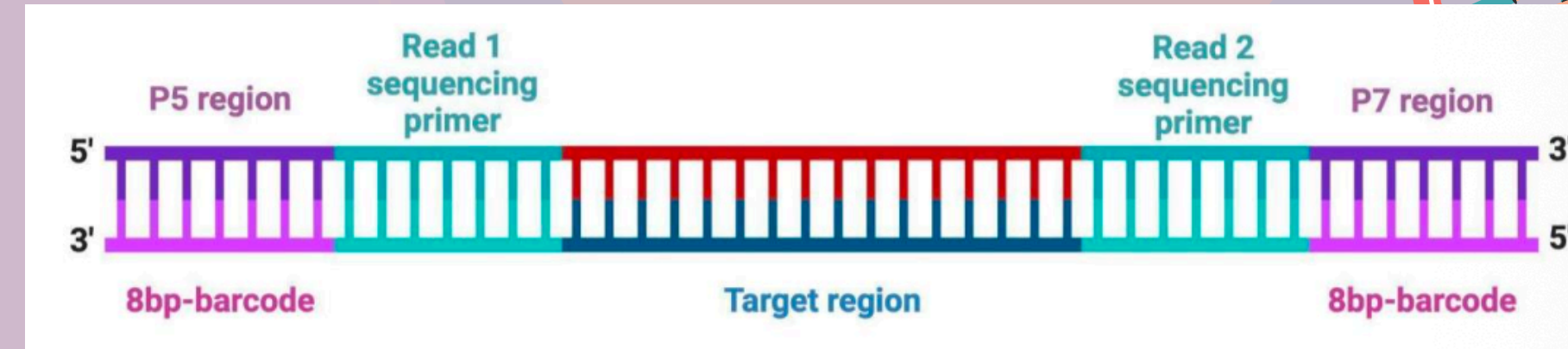
— Bibliotecas genómicas y secuenciación

Después se construyeron bibliotecas genómicas las cuales contienen fragmentos de ADN preparados para secuenciación.

La secuenciación permite identificar los microorganismos presentes en cada muestra.

— Bioinformática

Los datos obtenidos se analizaron con herramientas bioinformáticas, con las que pudimos organizar información genética, comparar muestras, analizar diversidad microbiana

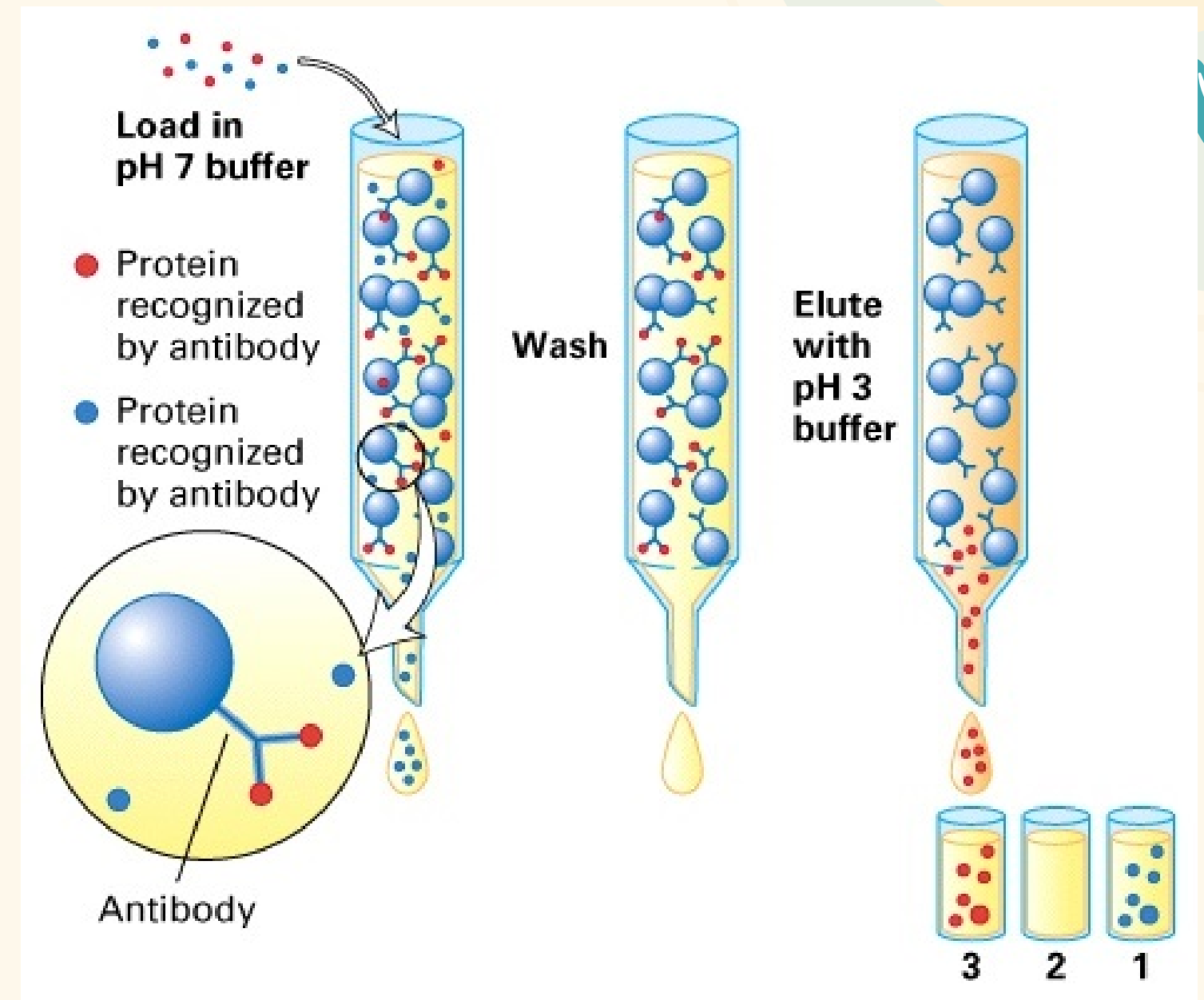


Extracción de ADN

Se necesita extraer el ADN de interés, para analizarlo y secuenciarlo, para esto se usan varios metodos

Columna de afinidad

- Primero se usa un buffer para romper las celulas y liberar el material genetico
- Se usa una membrana de silica donde el ADN se adhiere
- Se lava la muestra para solo quedarnos con el ADN



Evaluación de la calidad de ADN

Para la evaluación de el ADN se usan tres parámetros principalmente:

- **Rendimiento de la extracción: Cuantificación por fluorometría**

Se basa en medir la concentración ADN utilizando colorantes fluorescentes que se unen al ADN y posteriormente analizando con fluorómetro. Valores de 20 a 100ng/μL indican buena concentración de ADN



- **Determinación de pureza por nanofotómetro**

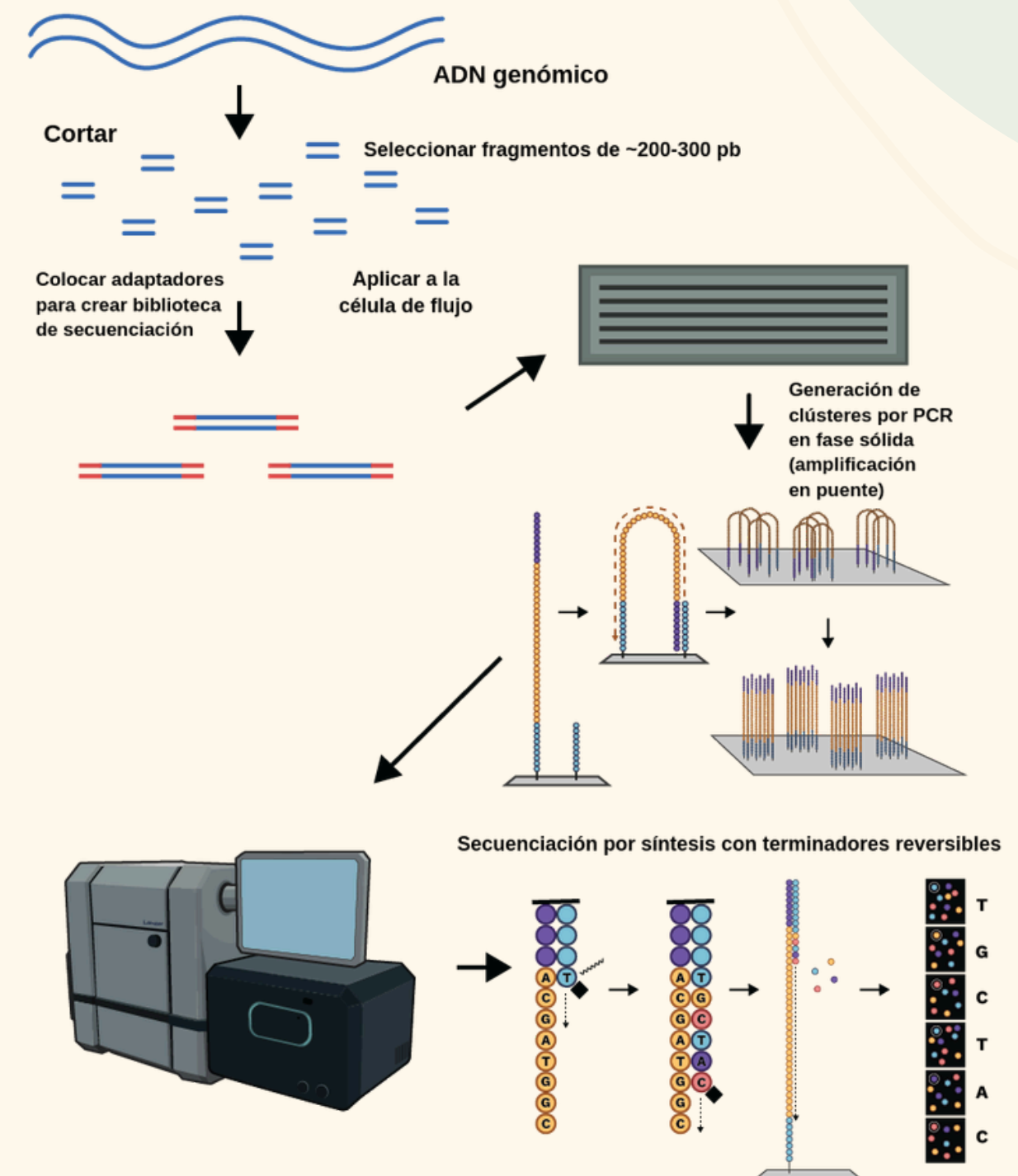
El nanofotómetro mide la pureza de la extracción de ADN, la muestra se coloca directamente en el equipo y se analiza la relación de absorbancia A260/A280, utilizada para detectar contaminación por proteínas. Un valor cercano a 1.8 indica ADN con buena pureza y apto para análisis moleculares.



Preparación de las bibliotecas para la secuenciación masiva

Para la preparación de estas bibliotecas se necesitan 4 pasos principales con los cuales podremos tener lista la muestra para la secuenciación del genoma de interés

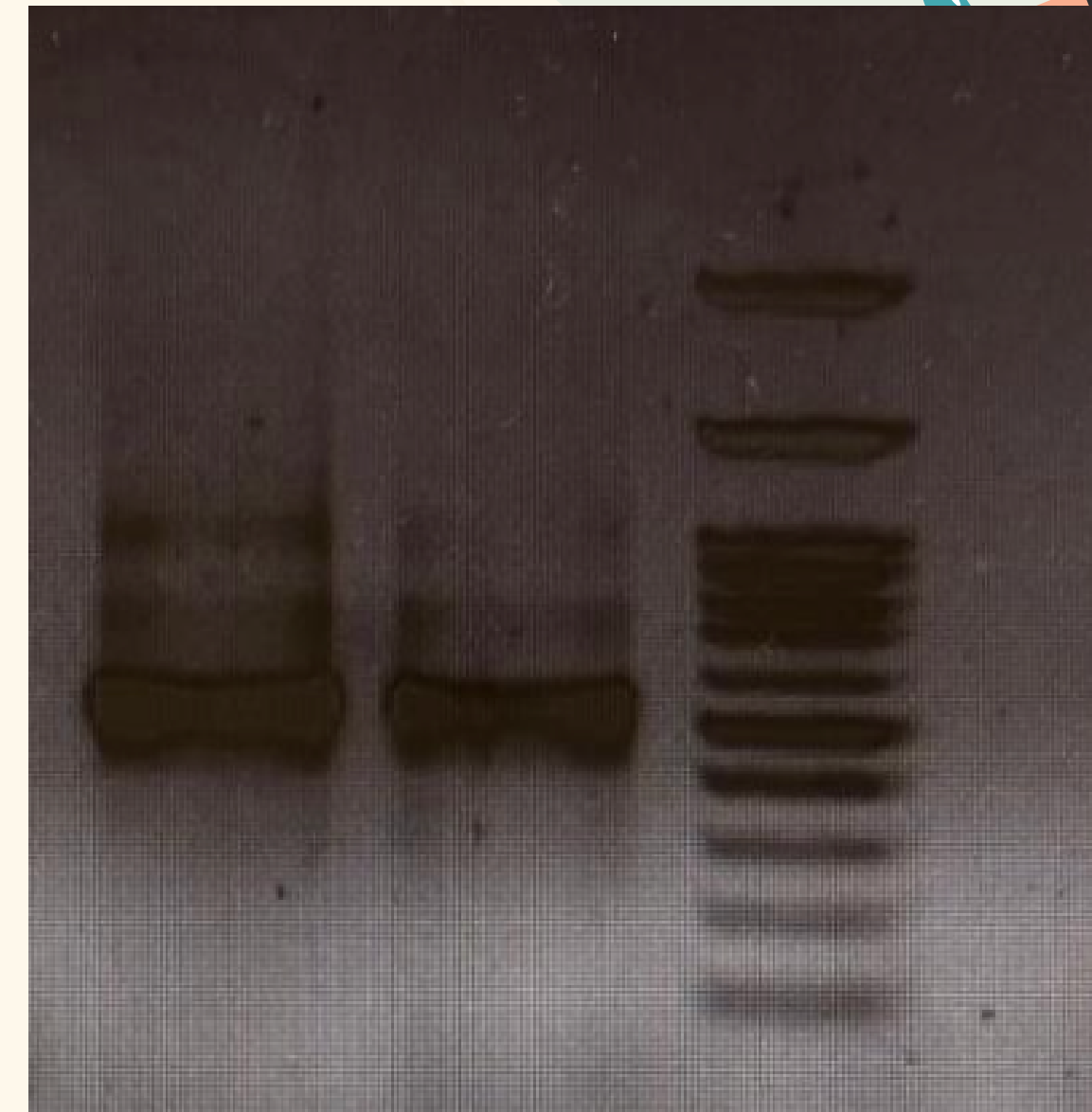
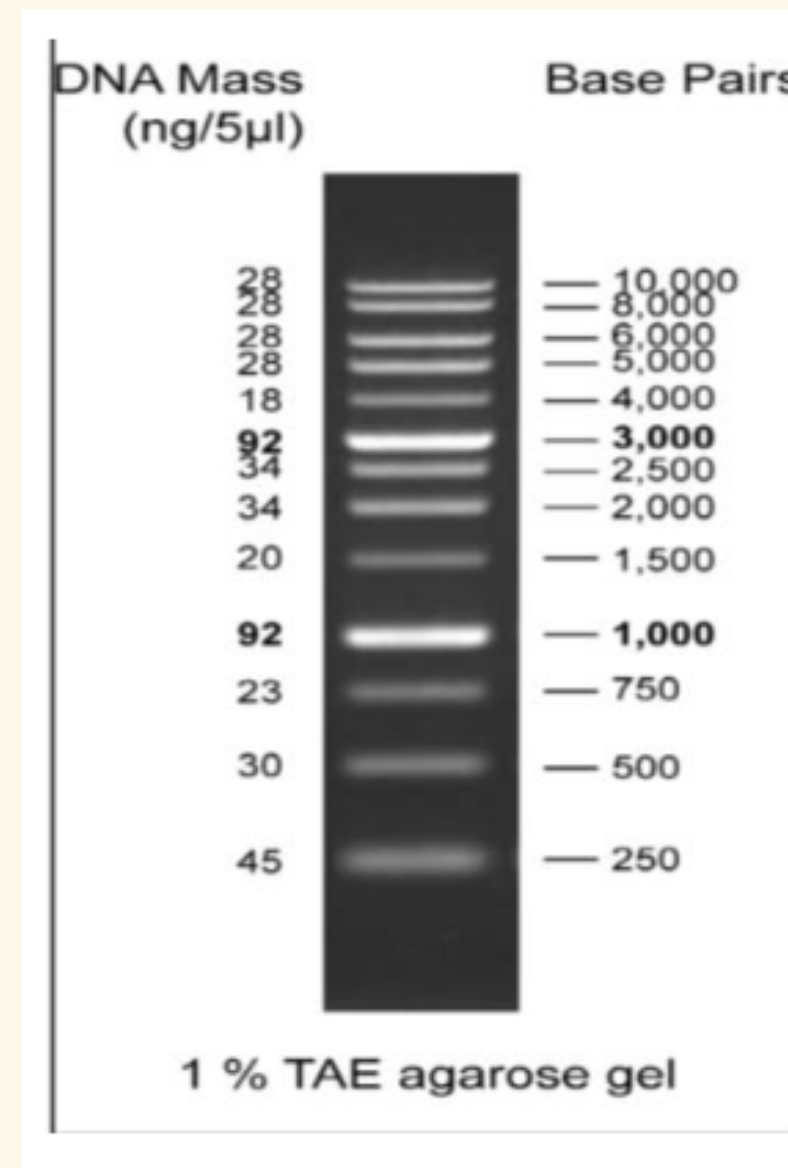
- Fragmentación y enriquecimiento del ADN de interés
- Purificación de bibliotecas con perlas y evaluación de la calidad
- Adición de etiquetas moleculares
- Purificación de las bibliotecas y evaluación de la calidad



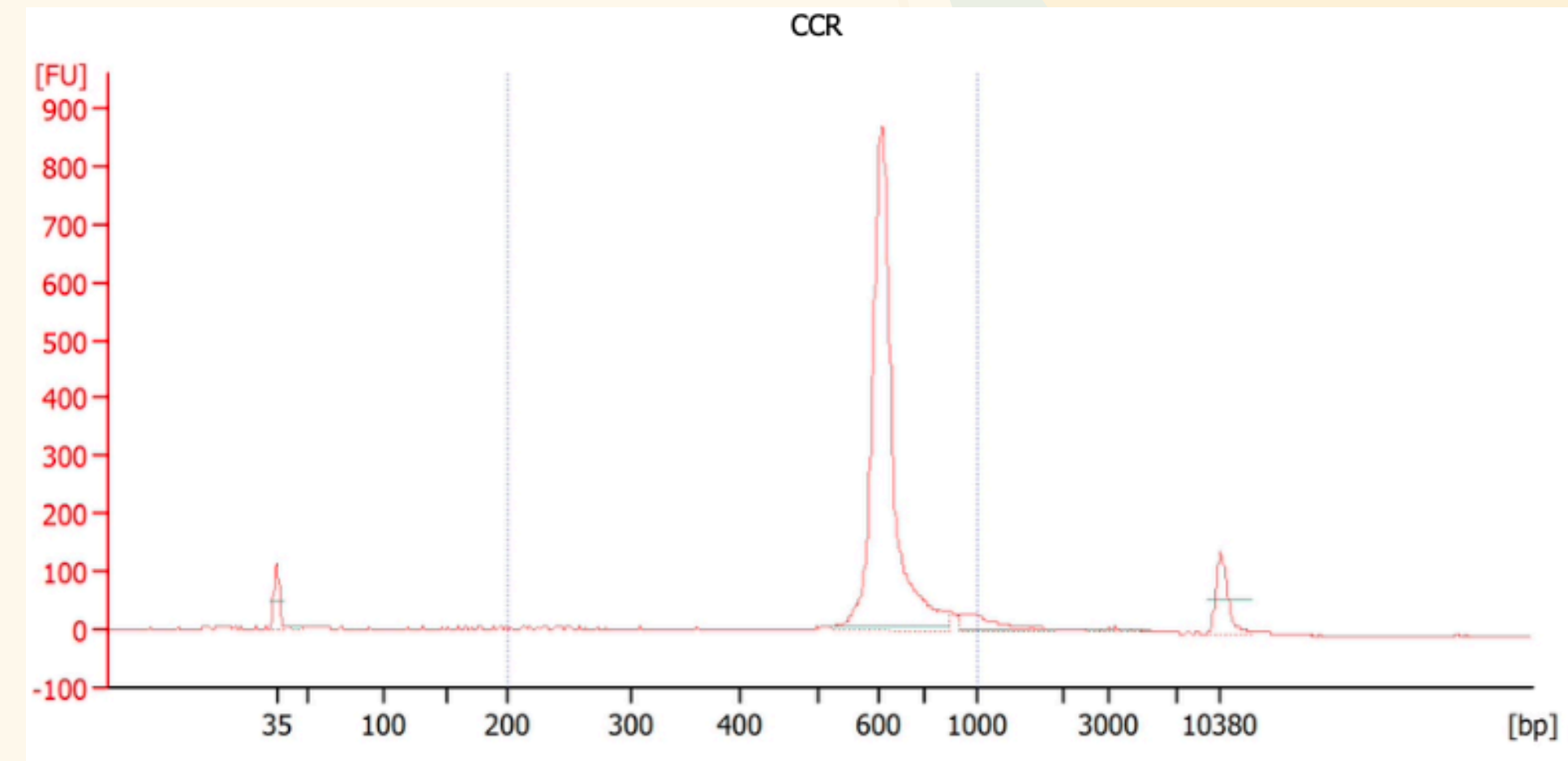
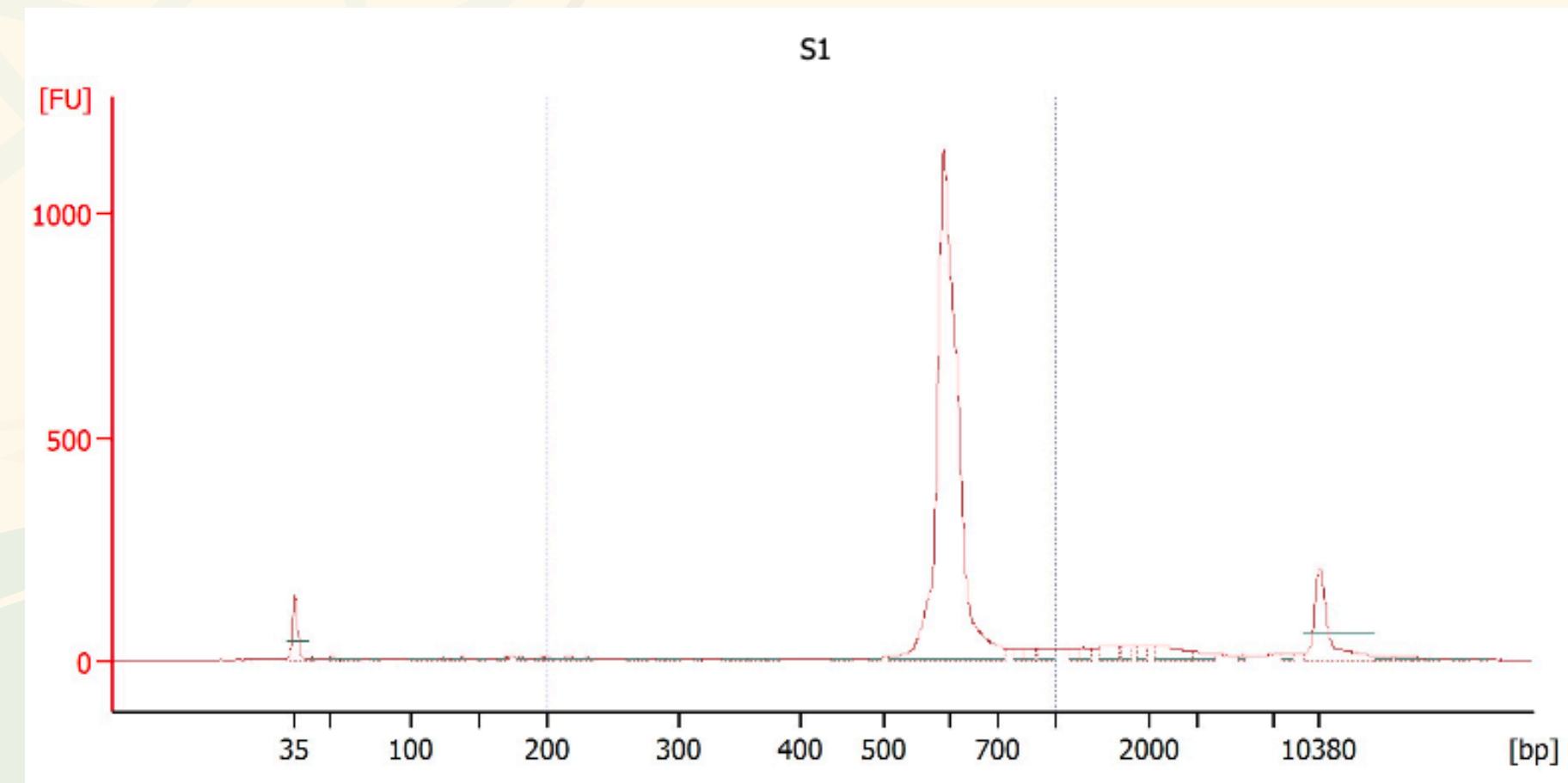
Evaluación de la integridad en geles de agarosa

El gel de agarosa permite evaluar la integridad de el ADN mediante una electroforesis, midiendo los pares de bases que contiene nuestro ADN

- Preparar un gel de agarosa al 0.8 en amortiguador de corrida TAE
- Colocar en el carril 1 el MPM
- Colocar los carriles subsecuentes aproximadamente 100 ng del ADN extraído
- Colocar los electrodos y correr a 90V durante 45 min

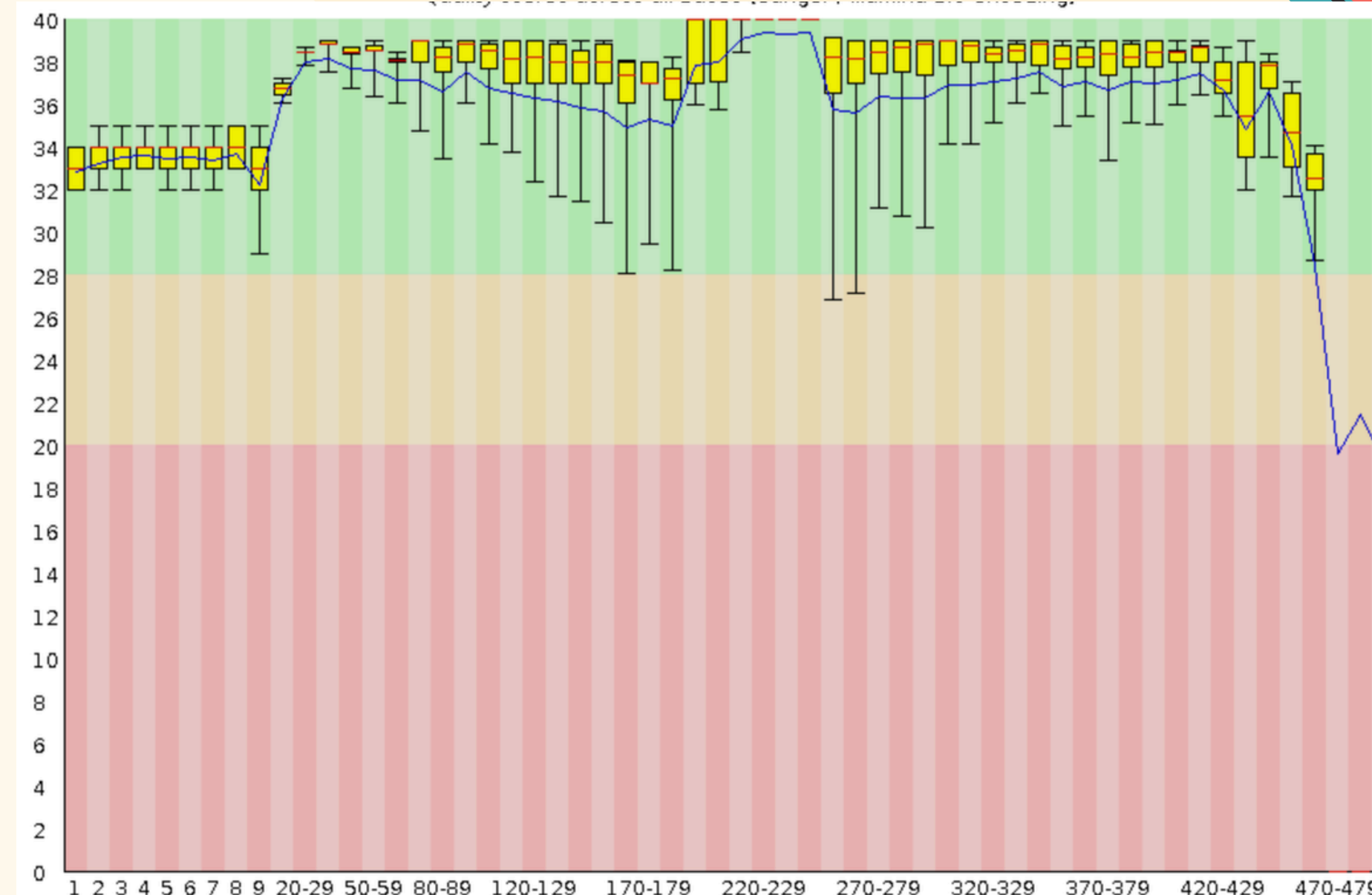
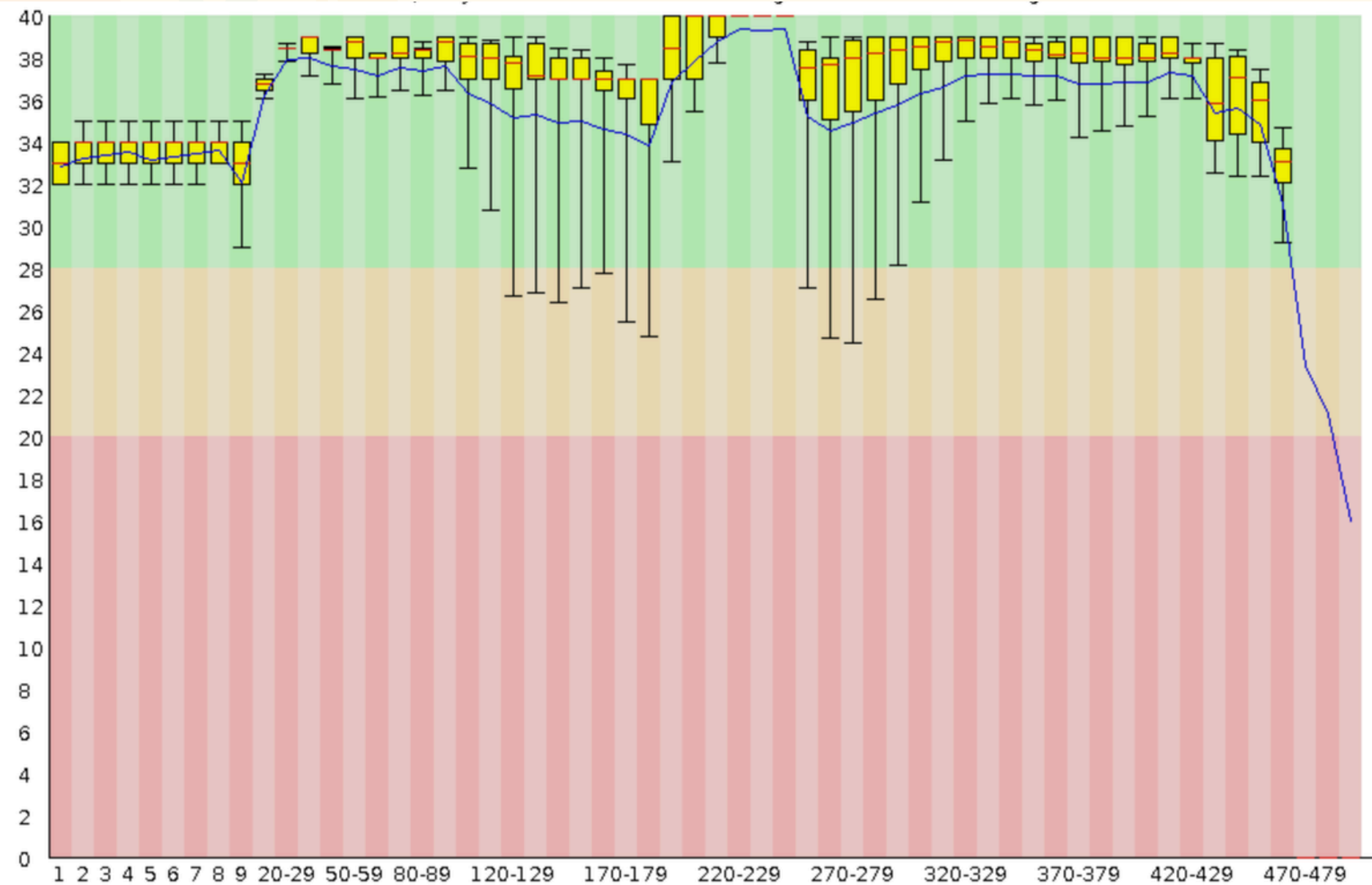


Adición, purificación, y evaluación de la calidad de las Etiquetas



En los perfiles del Bioanalyzer se observa que ambas muestras presentan un pico principal bien definido alrededor de los 600 pb.

Calidad de la secuencia de bases



La calidad por posición de bases alcanzo valores altos de mas de Q30 en la mayor parte de lecturas, lo que nos indica baja variabilidad, (cerca del 99.9% de exactitud)

Resultados

Suelo

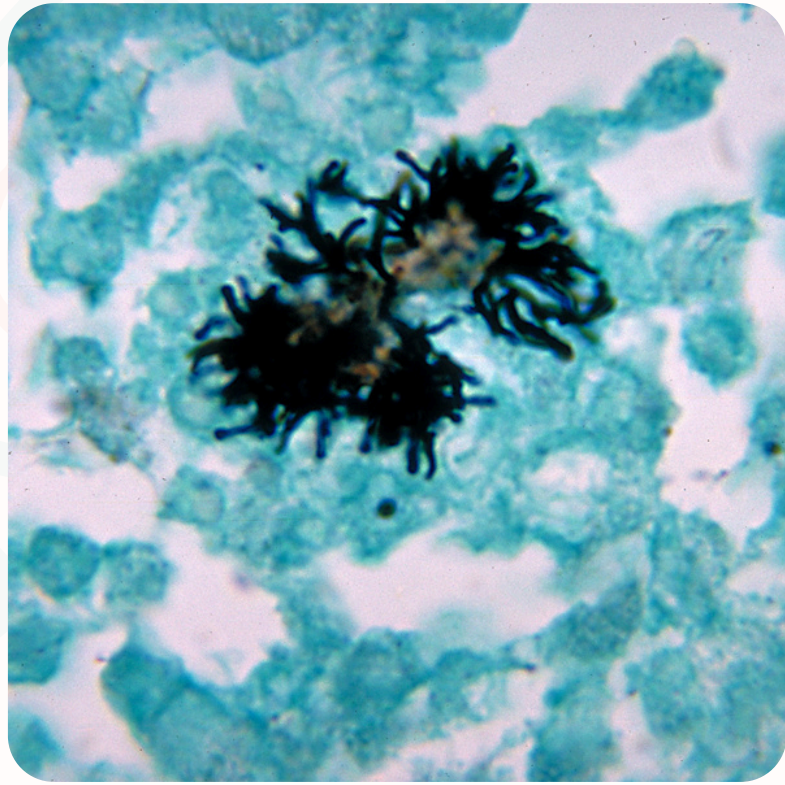
Principales bacterias identificadas:

Actinobacteriota y Proteobacteria
(Nocardioides, Sphingomonas, Skermanella)

Importancia ecológica de estas bacterias:

- Degradación de materia orgánica
- Fertilidad del suelo
- Formación de humus
- Regular comunidades microbianas
- Producción de compuestos bioactivos

La abundancia de estos grupos sugiere que el suelo de el área verde frente al Laboratorio Nacional de la FES son ecológicamente saludables.



Actinobacteriota

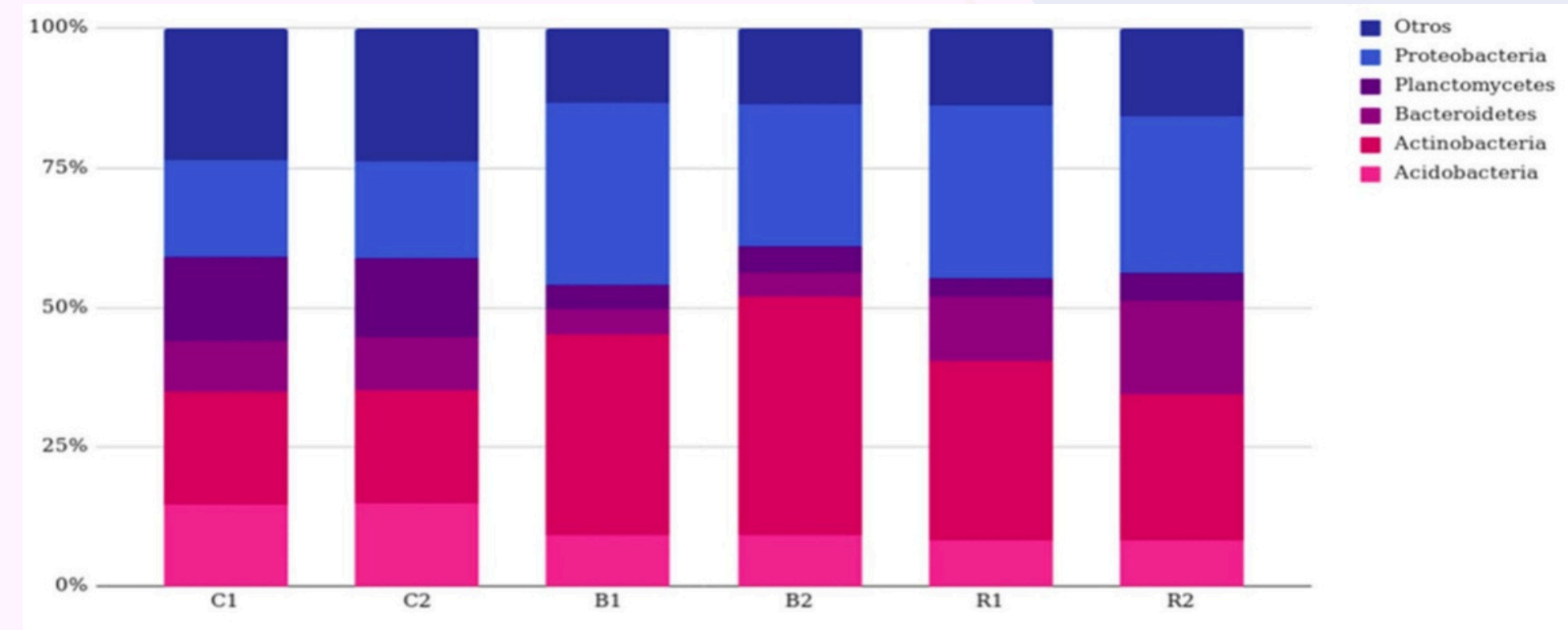
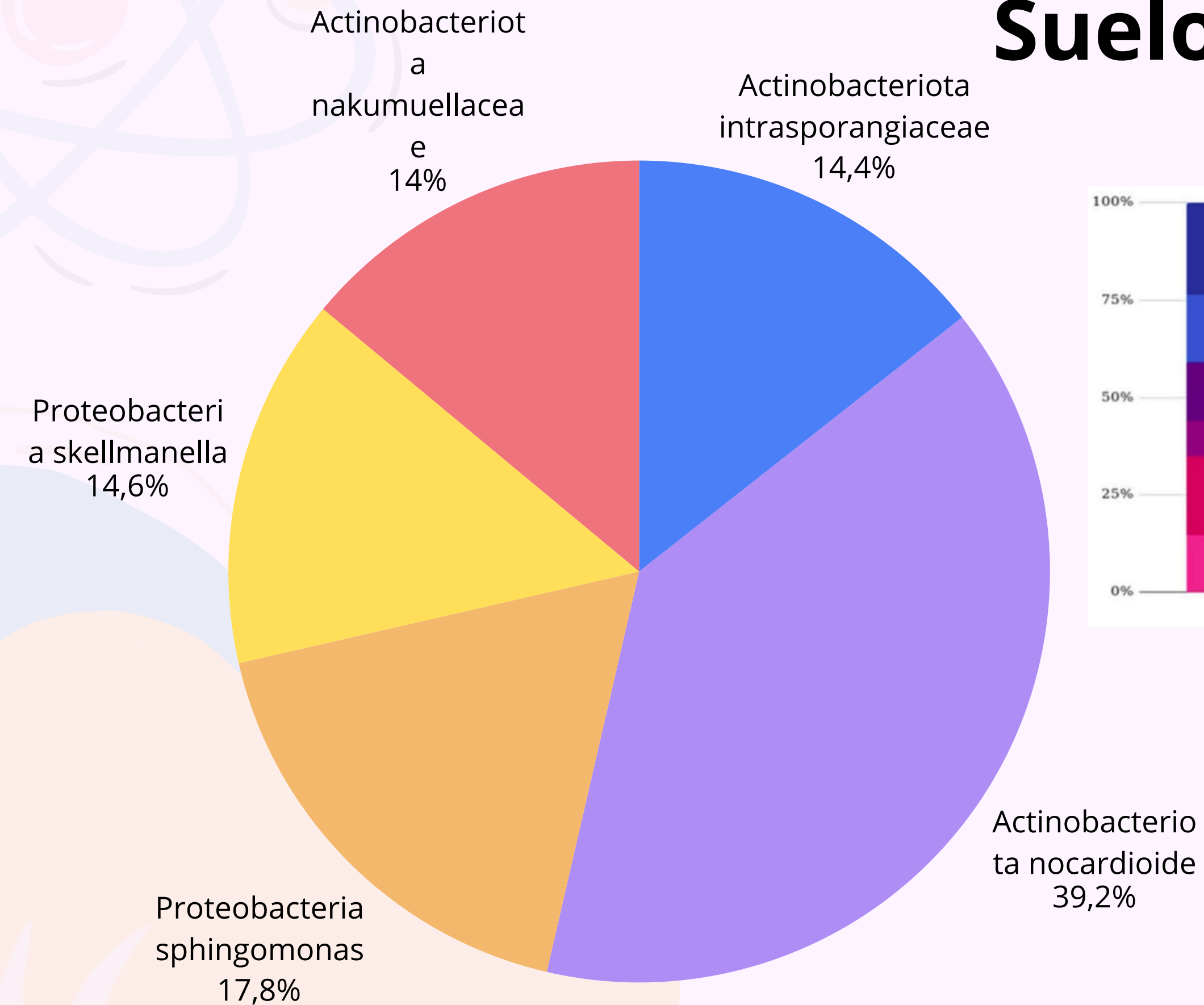


Proteobacteria



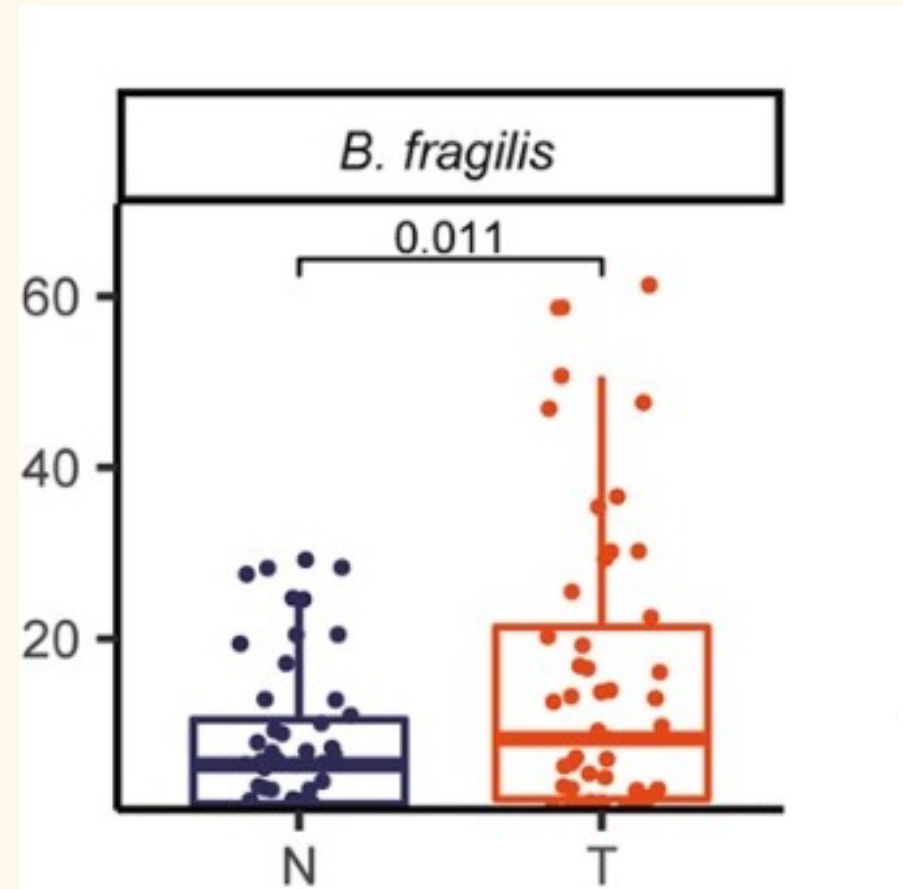
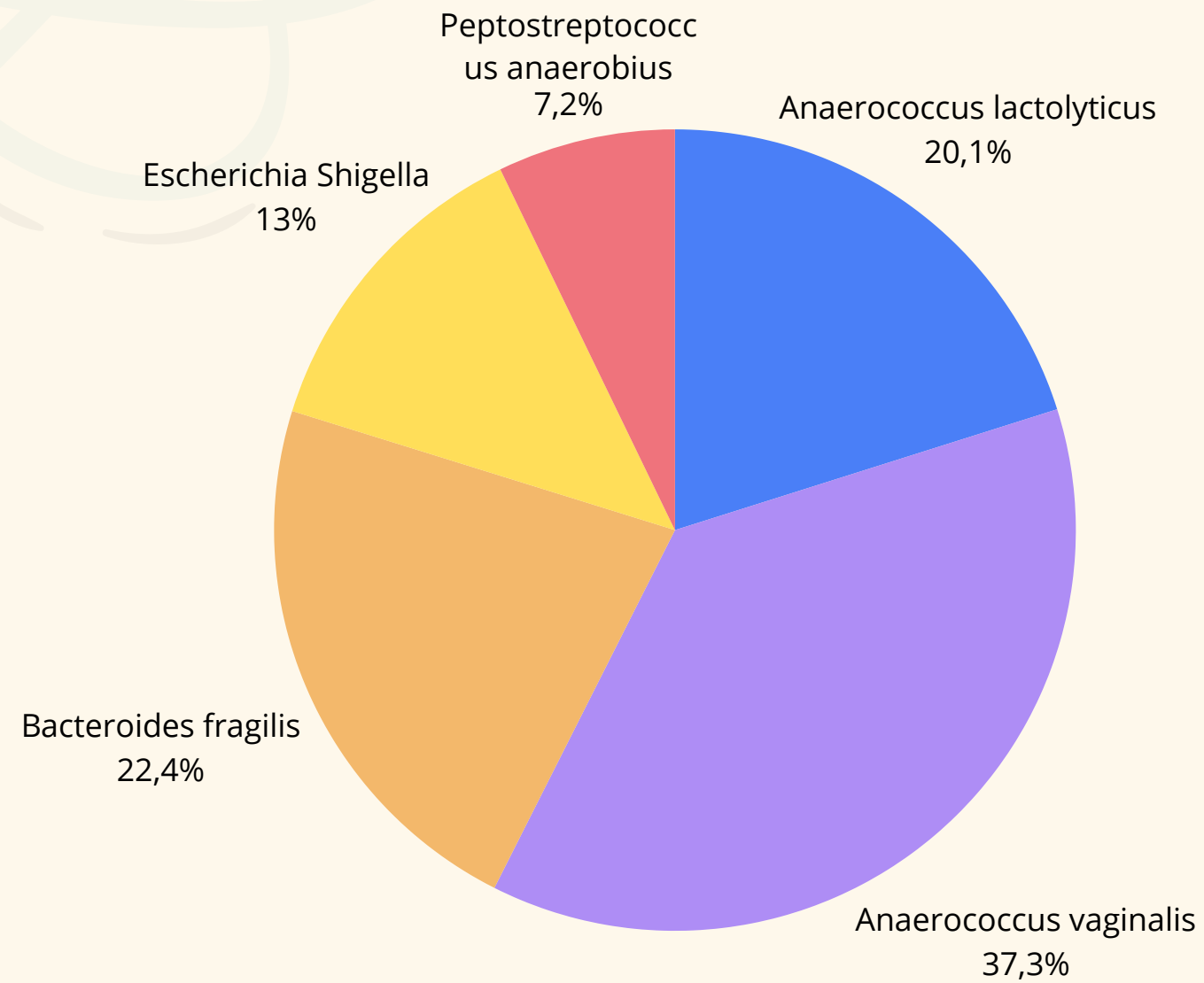
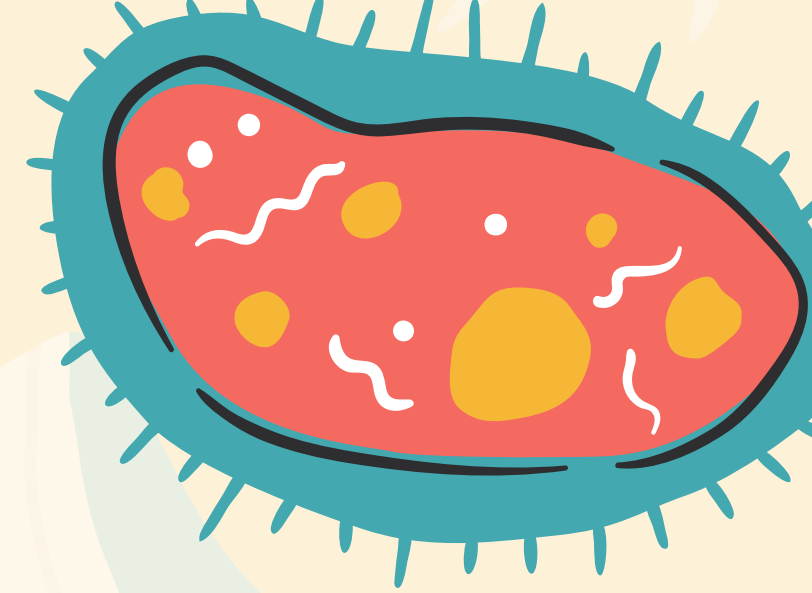
Resultados

Suelo



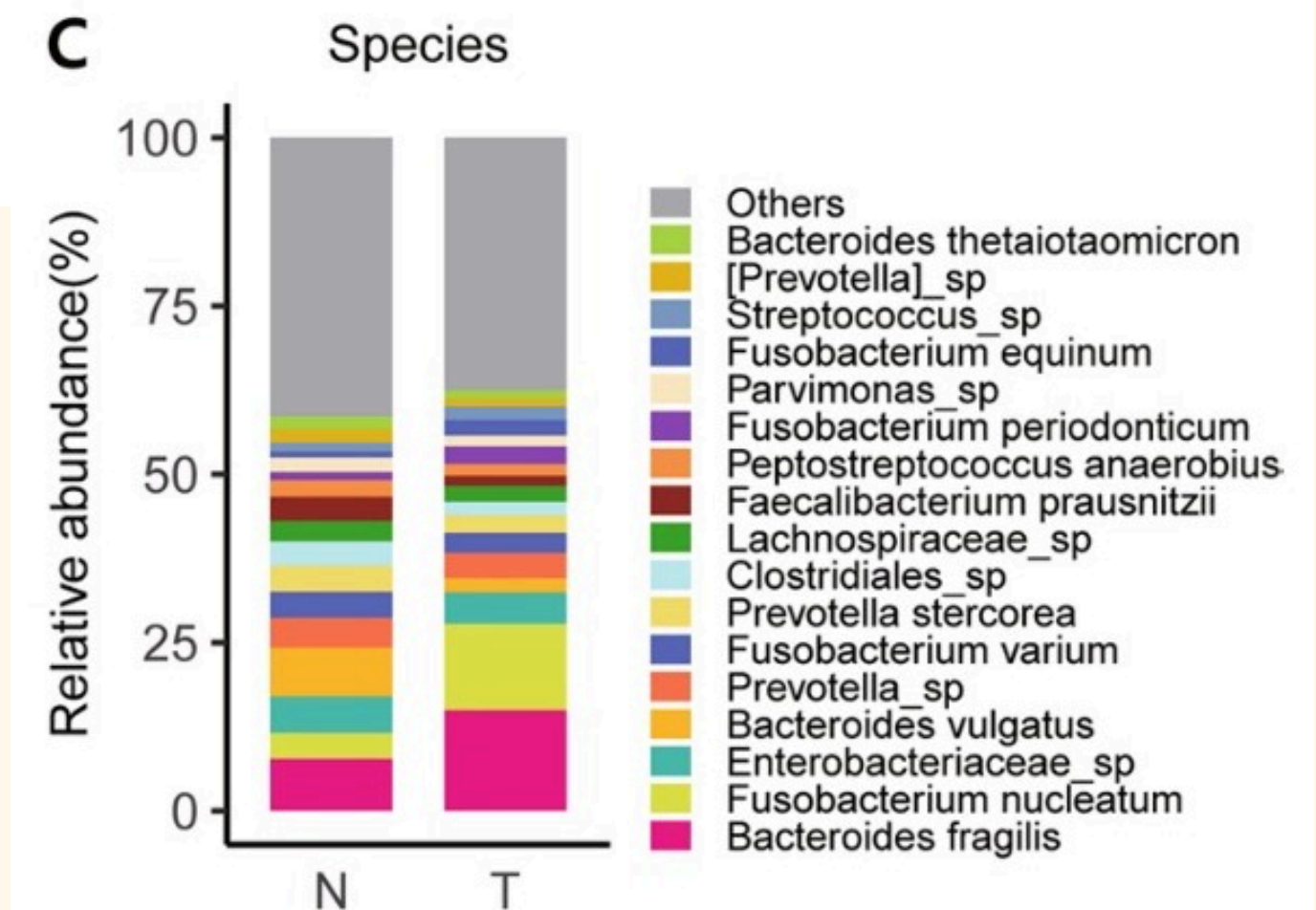
Resultados

Cáncer Colon rectal



escherichia shigella
tiene una relación con E. coli
causa inflamación crónica
prolongada creando un
microambiente apto para tumores

peptostreptococcus anaerobius
bacteroides fragilis



Discusion CCR

En general, la microbiota intestinal de individuos sanos se caracteriza por alta diversidad y estabilidad, con predominio de bacterias benéficas productoras de butirato, Firmicutes como *Faecalibacterium* (Louis & Flint, 2009).

En contra parte los pacientes con CCR suelen mostrar sobrecrecimiento de bacterias patógenas o proinflamatorias (por ejemplo *Fusobacterium nucleatum*, *Escherichia coli*, *Bacteroides fragilis*) y caídas de bacterias beneficiosas productoras de ácidos grasos de cadena corta como *Faecalibacterium prausnitzii* (Sousa et al., 2020, p. 1011).

Conclusión

La biología molecular nos ha ayudado a analizar el ADN de diferentes organismos incluyendo el humano y su microbioma así como también a los que viven el suelo, para poder hacer este trabajo se llevaron a cabo diferentes procesos iniciando con la colecta de muestra de suelo y excremento sin contaminar, la extracción de ADN, evaluación de la calidad de ADN, preparación de las bibliotecas para secuenciar, evaluación de la integridad de los geles, purificación, y análisis de datos. Toda esta metodología se llevó a cabo con el cuidado posible para no, siguiendo los pasos correctamente para tener resultados más acertados posibles.

Referencias

- BIOTED. (s. f.). Purificación y electroforesis de proteínas bacterianas. BIOTED. <https://www.bioted.es/protocolos/PURIFICACION-Y-ELECTROFORESIS-PROTEINAS-BACTERIANAS.pdf>
- Google. (s.f.). Microbioma [Resultados de búsqueda de imágenes]. Google Imágenes. Recuperado el 12 de mayo de 2026, de Google Imágenes
- Google. (s.f.). Biología molecular [Resultados de búsqueda de imágenes]. Google Imágenes. Recuperado el 12 de mayo de 2026, de Google Imágenes
- Google. (s.f.). Microbioma suelo [Resultados de búsqueda de imágenes]. Google Imágenes. Recuperado el 12 de mayo de 2026, de Google Imágenes
- Molecular Biology of the Gene Watson, J. D., Baker, T. A., Bell, S. P., Gann, A., Levine, M., & Losick, R. (2014). Molecular biology of the gene (7th ed.). Pearson.
- Molecular Cloning: A Laboratory Manual Sambrook, J., & Russell, D. W. (2001). Molecular cloning: A laboratory manual (3rd ed.). Cold Spring Harbor Laboratory Press. Polymerase Chain Reaction
- Mullis, K., & Faloona, F. (1987). Specific synthesis of DNA in vitro via a polymerase-catalyzed chain reaction. *Methods in Enzymology*, 155, 335–350. [https://doi.org/10.1016/0076-6879\(87\)55023-6](https://doi.org/10.1016/0076-6879(87)55023-6)
- Namuth, D. M., Lee, D. J., & Suza, W. P. (2021). Polymerase chain reaction (PCR). *Plant and Soil Sciences eLibrary (PASSeL)*, University of Nebraska–Lincoln. <https://passel2.unl.edu/view/lesson/04f682d94025>
- Actinobacterias del suelo como potenciales bioherbicidas. (s. f.). <https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Actinobacterias-del-suelo-como-potenciales-bioherbicidas/223>
- Comunicacion. (2023, 28 junio). ¿Qué son las proteobacterias y cómo se clasifican? Instituto Europeo de Química, Física y Biología. <https://ieqfb.com/clasificacion-proteobacterias/>
- Sousa, Dallyla Jennifer Morais de, Sousa, Larissa Layana Cardoso de, Fontenele, Larissa Cristina, Nogueira, Thaís Rodrigues, & Freitas, Betânia de Jesus e Silva de Almendra. (2020). Gut microbiota in colorectal cancer: Evidence from observational studies. *Revista chilena de nutrición*, 47(6), 1009-1017. <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-75182020000601009>
- Louis, P., & Flint, H. J. (2009). Diversity, metabolism and microbial ecology of butyrate-producing bacteria from the human large intestine. *FEMS Microbiology Letters*, 294(1), 1–8. <https://doi.org/10.1111/j.1574-6968.2009.01514.x>

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Equipo "Ecologays"



Questions?